

王道考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

第四章 串

本节内容

串

定义
基本操作

知识总览



注：数据结构三要素——逻辑结构、数据的运算、存储结构（物理结构）

存储结构不同，运算的实现方式不同

串的定义

串，即字符串（String）是由零个或多个字符组成的有限序列。一般记为

$S = 'a_1a_2\cdots a_n'$ ($n \geq 0$)

其中， S 是串名，单引号括起来的字符序列是串的值； a_i 可以是字母、数字或其他字符；串中字符的个数 n 称为串的长度。 $n = 0$ 时的串称为空串（用 $\emptyset$ 表示）。

例：

$S = \text{"HelloWorld!"}$

$T = \text{'iPhone 11 Pro Max?'}$

注：有的地方用双引号（如Java、C）
有的地方用单引号（如Python）

子串：串中任意个连续的字符组成的子序列。

主串：包含子串的串。

字符在主串中的位置：字符在串中的序号。

子串在主串中的位置：子串的第一个字符在主串中的位置。

Eg: 'iPhone', 'Pro M' 是串T的子串

Eg: T 是子串'iPhone'的主串

Eg: '1'在T中的位置是8(第一次出现)

Eg: '11 Pro'在T中的位置为8

空串 V.S 空格串：

$M = ''$

M是空串

$N = ' '$

N是由三个空格字符组成的空格串，每个空格字符占1B

注意：位序从1开始
而不是从0开始

串 V.S 线性表

串是一种特殊的线性表，数据元素之间呈线性关系



有啥不一样~~

串的数据对象限定为字符集（如中文字符、英文字符、数字字符、标点字符等）

串的基本操作，如增删改查等通常以子串为操作对象



我们不一样

串 V.S 线性表



通常以“子串”为增删改查的操作对象



人类的语言通常要多个字符组成的序列才有现实意义

串的基本操作

假设有串 $T=""$ ， $S="iPhone 11 Pro Max?"$ ， $W="Pro"$

StrAssign(&T,chars): 赋值操作。把串 T 赋值为 $chars$ 。

StrCopy(&T,S): 复制操作。由串 S 复制得到串 T 。

StrEmpty(S): 判空操作。若 S 为空串，则返回TRUE，否则返回FALSE。

StrLength(S): 求串长。返回串 S 的元素个数。

ClearString(&S): 清空操作。将 S 清为空串。

DestroyString(&S): 销毁串。将串 S 销毁（回收存储空间）。

Concat(&T,S1,S2): 串联接。用 T 返回由 $S1$ 和 $S2$ 联接而成的新串

SubString(&Sub,S,pos,len): 求子串。用 Sub 返回串 S 的第 pos 个字符起长度为 len 的子串。

Index(S,T): 定位操作。若主串 S 中存在与串 T 值相同的子串，则返回它的主串 S 中第一次出现的位置；否则函数值为0。

StrCompare(S,T): 比较操作。若 $S>T$ ，则返回值 >0 ；若 $S=T$ ，则返回值 $=0$ ；若 $S<T$ ，则返回值 <0 。

Eg: 执行基本操作 **Concat(&T, S, W)** 后， $T="iPhone 11 Pro Max?Pro"$

执行基本操作 **SubString(&T, S, 4, 6)** 后， $T="one 11"$

执行基本操作 **Index(S, W)** 后，返回值为 11

存储空间扩展？

串的比较操作

StrCompare(S,T): 比较操作。若 $S>T$, 则返回值 >0 ; 若 $S=T$, 则返回值 $=0$; 若 $S<T$, 则返回值 <0 。

A

abandon/ ə'bəndən/ vt. 丢弃; 放弃, 抛弃

aboard/ ə'bo:d/ ad. 在船(车)上; 上船

absolute/ 'æbsəlu:t/ a. 绝对的; 纯粹的

absolutely/ 'æbsəlu:tli/ ad. 完全地; 绝对地

absorb/ əb'sɔ:b/ vt. 吸收; 使专心

abstract/ 'æbstrækt/ n. 摘要

abundant/ ə'bʌndənt/ a. 丰富的; 大量的

abuse/ ə'bjuz, ə'bjus/ vt. 滥用; 虐待 n. 滥用

academic/ ækə'demik/ a. 学院的; 学术的

accelerate/ æk'seləreit/ vt. (使) 加快; 促进

“abandon” < “aboard”

从第一个字符开始往后依次对比,
先出现更大字符的串就更大

长串的前缀与短串相
同时, 长串更大

“abstract” < “abstraction”

“abstract” < “abstract ”

只有两个串完全相
同时, 才相等

“academic” > “abuse”

“academic” = “academic”

字符集编码

$$y = f(x)$$

字符集：函数定义域

编码：函数映射规则 f

y ：对应的二进制数

任何数据存到计算机中一定是二进制数。

需要确定一个字符和二进制数的对应规则

这就是“编码”

“字符集”：

英文字符——ASCII字符集
中英文——Unicode字符集

基于同一个字符集，
可以有多种编码方案，
如：UTF-8，UTF-16

注：采用不同的编码方式，每个字符所占空间不同，考研中只需默认每个字符占1B即可

ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符											
		0000					0001					0010	0011		0100	0101		0110		0111			
		0					1					2	3		4	5		6		7			
		+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	ctrl	
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
0010	2	2	☹	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
0100	4	4	♦	^D	EOT	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	§	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
0111	7	7	●	^G	BEL	震铃	23	↕	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w
1000	8	8	◼	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
1010	A	10	◻	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
1011	B	11	♂	^K	VT	竖直制表符	27	←	^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	└	^\	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
1101	D	13	♪	^M	CR	回车	29	↔	^]	GS	组分分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
1110	E	14	🎵	^N	SO	移出	30	▲	^6	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
1111	F	15	☼	^O	SI	移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ

^Back space

注：表中的ASCII字符可以用：ALT + “小键盘上的数字键”输入

拓展：乱码问题

𡗗P u 儀 u 儀 θ u ? ? ? 离 𡗗 烂? 朕@ 嬋端 姝 ?? 旅娥 S 嫒婢 鐵 𡗗 婢 姝 [脣總 U 嬌? 燒瑁 yj
 ■ t3 江 ■ t2 ? ? ? ? ? ? 姝 ■ 李 走 ■ 李 - t ■ ? ? ? 粼 D? u ■ ? ? ? ? 儀 ■ u - ? 婢 ^ [朕@ SUWQ 嫒場 𡗗 ■ \$ 峯 ■
 [脣卸 @ 姝 ■ 肱 SU 婦 婢 ■ 伊 t] 儻 u W 儻 θ u9 客 R j TP 鑄? yj 呦 嫩 尅 (娭 喧 娭 喧 f 并 ■ f
 𡗗 鐳? yj 肱 姝 儀 ■ u 娭 ■ 峙 ■ 胚 U 嫒 { ■ t ■ { ■ u3 嬌 婢 ■ 伊 t 鋪? yj 婢 P 輕? yj 線 F 嫒環 yyy 嫒璧
 @ d j ō d? 媧 鳴 x 媧 鳴 p 媧 媧 鳴 饋 z ■ ? 塘 媧 馱 x, t 媧 鳴 @ 媧 鳴 B 3 縫 Y Y d? ? 環? yj 媧 間
 ?? yj 3 縫 Y Y d? h 謳 h? B 桡? yj 瞄? yj 膈 媧 @ ^ [Y Y? 弄 SUW 甌 ▼ 趨 饗 哇? yj : ? 劫 媧 ! ?
 ; G ■ 飢 嬌 鑽? yj 嬌 桡? yj 岫 P 嫒 ■ 婬 ■ 嬌 瑾? yj 膜 媧 ■ 伊 t 𡗗 G u c 嬌?? yj U 咸 ■ 近 \$
 ? yj ■ < \$ t 𡗗 ■ ? 岳 \$ 𡗗 嫒 嬌? yj 甌 X _ ^ [脣總 UW 甌 獅 鸛 饗 ^ ; < t / 嬌 机? yj U 現 ■ 近 \$ ■ ? 塘 ^ 壘
 𡗗 嫒 , s ■ ? 嬌? yj Q 軾 岨? 珊 T ? ■ yj 婢 U 猥 ■ 晤 𡗗 塘 ^ 拖 3 霸 U 橫 E? 媧 玕 U 脣 U 痞 U
 < j 鑄? yj 嫒 S 鑿? yj 荒 E? S j ?? yj ? 苔? 苔 苔 豚 ■ 苔? 3 繳 h 盂 d j ō d? 岨 嬌? yj 嫩
 yj 朕 ^ [嬌] 朕@ SUW 甌 獅 鸛 饗 ^ ; < ■ t / 嬌 錫? yj U 現 ■ 近 \$ ■ ? 塘 ^ 墊 \$ 墊 \$ T 耍 ■ 諾 ■ 嬌 鏡? yj 甌
 媧 PR 宙 \$ ■ 岳 \$ ■ 杓? yj 婦 \$ ■ 尅 ■ 也 \$ 岨 \$ 3 珊 ■ 鋁 } yj f 菱 \$ ■ BM 嬌 杪? yj ■ 侯 钲? yj 婢 P 婢 ■ 妹
 ? yj 婢 P 伊 v ■ ; 鳩 雲? u3 儻 ■ t - ■ { l u' 岳 \$ ■ ? 婢 桃? yj 雲 f 儻 > ■ v 耍 拎 一 也 \$! 也 \$ 婦 \$ 港 \$ 婦
 𡗗 P 伊 t ; 鳩 勘 P 岳 \$ ■ ? 嬉 璦? yj 客 θ? 嬉 瑁? yj f 儻 > ■ v 鯨 @ t ■ 客 X? 嬉 鑄? yj 3 禧 ■ \$ 博 ■
 桉? yj 嫒 j ZS 鎗? yj X ■ B S j 鑽? yj ? 傅 ? 枋? yj P ■ B [朕@ U 嬰 3 繳 h 琳 d j ō d? yj 𡗗 B u3? 傅 杞 ■
 % 琳 瞄 𡗗 yj 膝] 肱 ?? B 𡗗 錐 yj yj h? B 媛? yj h ■ B 钰? yj j 瑙? yj \ ■ B j 鈺? yj \ ■ B j 鑿? yj d ■ B ?
 嬌 3 務 予 ■ < yj 嬌 ^ [朕@ SUWU 嫒 雲 葵 鑑? yj 嬌? ? C ; 航 ■ | yj u ? 詠 ■ 嬉 槩? yj ? N ■ | 7 j u 廬 嫒 + 蔞 媧
 U 嫒 媧 嬌 栳? yj P 嫒 栳? yj P 壁? yj 湮 𡗗 繞 ^ [胚 U 嫒 媧 嬌 嫒 鑑? yj ^ [脣? 膏 ■ 續 ■ 髻? ? AN? 霉 ■
 u 鬚 ■ 狀 發 波 = 1 貢 1 詣? yj 夠 x ?? yj 甌 ■ 朕@ 漂 u - 1 襖 發 波 Q? 鏽 yyy 夠 x 桉? yj 甌 ^ 朕@ U 嬰 世
 琳 參 yj P 媛? yj 岨 廢 岨 广 岨 鬚 鑿? yj 伊 u ■ 苔? yj yj 媧 藕 嬌] 胚 媧 嫒 鑿 yj yj @ 璋 [朕 嬰 3 繳 h 機 @ d j ō d? i

在你的文件中，原本采用某一套编码规则 $y=f(x)$ ，如： ‘码’ 0001010100010101010010

打开文件时，你的软件以为你采用的是另一套编码规则 $y=g(x)$ ，如： 0001010100010101010010

知识回顾与重要考点

串

定义

串，即字符串（String）是由零个或多个字符组成的有限序列

术语：串长、空串、空格串、子串、主串、字符在主串中的位置、子串在主串中的位置

串V.S线性表

串的数据对象限定为字符集

串的基本操作大多以“子串”为操作对象

基本操作

$\text{Index}(S, T)$ ，定位操作，找到串T在主串S中的位置

$\text{StrCompare}(S, T)$ ：比较操作。若 $S > T$ ，则返回值 > 0 ；若 $S = T$ ，则返回值 $= 0$ ；若 $S < T$ ，则返回值 < 0 。

其他...

想想四六级词汇表如何排序

字符集编码

每个字符在计算机中对应一个二进制数，比较字符的大小其实就是比较二进制数的大小

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月~12月底	入门阶段	C语言课程《直播+录播, 约35h》	零基础入门, 科班巩固基础	✓	✓
25年1月初~25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频《录播, 约100h》	知识更易懂, 降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解《录播, 约150h》	快速拆题, 提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结《录播, 约25h》	精细化拆解考点考法, 是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月~9月	强化阶段	暑期专项强化课程《录播+直播, 约40h》	拆解大题套路, 模拟考试, 直播讲题	✓	✓
25年9月~12月	冲刺阶段	冲刺课程《录播, 约30h》	凝练考点, 打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解《录播, 约50h》	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解《录播, 约20h》	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试套卷分析《直播, 约2h/场》	分析套卷重点难点, 把握命题方向	✓	✓
		冲刺押题班《直播, 约3h》	带你直通考场	✓	✓
26年1月~4月初	复试阶段	机试课程《录播, 约20h》	搞定复试上机, 提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业课基础评估服务	根据不同基础, 精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校 定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学营	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全阶段动态规划服务	定制专属复习规划, 根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保姆式督学	每个阶段不定期督学, 把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节《共26章节》测试	基础阶段全程测评, 及时把握复习情况	✗	✓
25年7月~9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评, 把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试, 体验考场氛围	✓	✓
初试全程		基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷, 给出专属复习建议	✗	✓
25年7月~9月	试卷批改服务	强化阶段四门试卷批改反馈	高分助教批改试卷, 给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷, 给出专属复习建议	✗	✓
25年1月初~25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试, 全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	C语言课程, 微信群内实时答疑 (不超过200人, 周一到周六早九晚十)	实时回复, 高分助教全程护航	✓	服务已升级
C语言开课期间全程答疑 (24年10月~25年8月下旬)		C语言课程, 微信群内实时答疑 (不超过60人, 周一到周六早九晚十)	小班答疑, 实时回复, 高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初~25年12月下旬		408 微信群实时答疑 (不超过200人, 周一到周六早九晚十)	实时回复, 高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年1月初~25年12月下旬		408 微信群实时答疑 (不超过60人, 周一到周六早九晚十)	小班答疑, 实时回复, 高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初~4月初		机试课程, 微信群内实时答疑 (周一到周六早九晚十)	实时回复, 高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》 (纸质, 预计25年1月初出版寄送)	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7~9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》 (纸质版, 预计25年7~8月寄送)	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7~9月	强化阶段	赠送《408配套习题册(高教版)》 (纸质版, 预计25年7~8月寄送)	强化阶段输出, 大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9~12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析(高教版)》 (纸质版, 预计25年10月初出版寄送)	围绕大纲复习, 回顾重要考点	✗	✓
25年9~12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》 (纸质版, 预计25年10月初出版寄送)	套题训练, 模拟考场节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记, 加强学习	✓	✓



26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询